

环境-作物-管理互作模型：数据清单与技术答疑

彭宇程 | 2026 年 7 月 | Coworker 内部交流

目录

1 数据总清单与获取方式	2
1.1 生物气候变量（WorldClim 2.1，共 19 维）	2
1.2 关键生育期逐月气候（WorldClim Monthly，共 7 维）	3
1.3 生长期日指标（自行计算，共 6 维）	4
1.4 极端气候指标（CHELSA，共 3 维）	5
1.5 大气 CO2 浓度（CMIP6 ScenarioMIP，共 1 维）	5
1.6 土壤属性（SoilGrids 2.0，共 8 维）	5
1.7 中国土壤数据库补充属性（三级极点数据中心，共 3 维）	6
1.8 地形数据（SRTM 30m，共 3 维）	6
1.9 品种性状（中国种业大数据平台，约 10-15 维）	7
1.10 管理方案参考数据（Xiao et al. 2024 公开数据集，共 6 维，用作训练标签）	7
1.11 维度汇总	8
2 管理因素的量化方案	8
2.1 基本方案：连续参数编码	8
2.2 是否加入更多作物	9
2.3 理想的最终输出形式	9
3 1 km 分辨率数据的有效性论证	10
4 品种性状数据不足的解决方案	11
4.1 方案一：聚焦少量品种手工提取（推荐首选）	11
4.2 方案二：用产量数据替代逐性状数据	11
4.3 方案三：利用多环境产量数据推断品种的环境响应特性	11
4.4 综合建议	12
附录：工作目录结构与数据文件清单	12

README:

1. 收集哪些维度的数据: 1.11 维度汇总;
2. 如何量化“田间管理/农艺管理”这一输入与输出兼用的参数: 2.1 基本方案: 连续参数代码 (参考 Xiao et al. 2024, 即默认轮作前提为冬小麦夏玉米);
3. 是否加入更多作物问题: 2.2 是否加入更多作物;
4. 对于提供“管理”推荐这个目的, 我们最终得到的输出形式是什么:
2.3 理想的最终输出形式;
5. 对于数据分辨率问题 (1km 是否有效?): 3 1km 分辨率的有效性验证;
6. 育种数据的获取: 4.1 方案一: 聚焦少量品种手工提取;
7. 更直观的数据结构: 附录: 工作目录结构与数据文件清单。

0 项目背景

本项目旨在利用公开数据构建一个“环境指纹-品种性状-管理方案”三要素互作模型, 同时输出最优农艺管理方案和最优育种改良方向。模型对标 Xiao et al. (2024, Nature Food 5:59-71) 的框架, 但在数据获取方式上完全依赖公开可获取的权威数据库, 目标是让整个流程可被任何课题组复现。

1 数据总清单与获取方式

本模型初步构想需要约 55-75 维环境特征和 10-15 维品种性状特征。以下按数据类别逐一列出每一维的名称、含义、来源网址和本地存储路径。

1.1 生物气候变量 (WorldClim 2.1, 共 19 维)

下载地址：<https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html>。也可通过 Python geodata 包一键下载：pip install geodata 后执行 geodata.get_worldclim(var="bio", res=2.5)。

序号	变量名	文件重命名	含义
1	bio1	WC_bio01_AnnualMeanTemp.tif	年均温 (°C)
2	bio2	WC_bio02_MeanDiurnalRange.tif	昼夜温差月均值 (°C)
3	bio3	WC_bio03_Isothermality.tif	等温性 (bio2/bio7×100)
4	bio4	WC_bio04_TempSeasonality.tif	温度季节性变异系数
5	bio5	WC_bio05_MaxTempWarmestMonth.tif	最热月最高温 (°C)
6	bio6	WC_bio06_MinTempColdestMonth.tif	最冷月最低温 (°C)
7	bio7	WC_bio07_TempAnnualRange.tif	年温差 (bio5-bio6)
8	bio8	WC_bio08_MeanTempWettestQ.tif	最湿季均温 (°C)
9	bio9	WC_bio09_MeanTempDriestQ.tif	最干季均温 (°C)
10	bio10	WC_bio10_MeanTempWarmestQ.tif	最热季均温 (°C)
11	bio11	WC_bio11_MeanTempColdestQ.tif	最冷季均温 (°C)
12	bio12	WC_bio12_AnnualPrecip.tif	年降水量 (mm)
13	bio13	WC_bio13_PrecipWettestMonth.tif	最湿月降水量 (mm)
14	bio14	WC_bio14_PrecipDriestMonth.tif	最干月降水量 (mm)
15	bio15	WC_bio15_PrecipSeasonality.tif	降水季节性变异系数
16	bio16	WC_bio16_PrecipWettestQ.tif	最湿季降水量 (mm)
17	bio17	WC_bio17_PrecipDriestQ.tif	最干季降水量 (mm)
18	bio18	WC_bio18_PrecipWarmestQ.tif	最热季降水量 (mm)
19	bio19	WC_bio19_PrecipColdestQ.tif	最冷季降水量 (mm)

1.2 关键生育期逐月气候（WorldClim Monthly，共 7 维）

下载地址同上，选择 monthly climate data 中的 tavg（月均温）和 prec（月降水）。

序号	变量名	文件重命名	含义
20	wheat_tavg_03	WC_Monthly_Wheat_Tavg_Mar.tif	小麦返青期 3 月均温 (°C)
21	wheat_tavg_04	WC_Monthly_Wheat_Tavg_Apr.tif	小麦拔节期 4 月均温 (°C)
22	wheat_tavg_05	WC_Monthly_Wheat_Tavg_May.tif	小麦灌浆期 5 月均温 (°C)
23	wheat_prec_03-05	WC_Monthly_Wheat_Prec_MarMay.tif	小麦生育期 3-5 月总降水 (mm)
24	maize_tavg_07	WC_Monthly_Maize_Tavg_Jul.tif	玉米抽雄期 7 月均温 (°C)
25	maize_tavg_08	WC_Monthly_Maize_Tavg_Aug.tif	玉米灌浆期 8 月均温 (°C)
26	maize_prec_07-08	WC_Monthly_Maize_Prec_JulAug.tif	玉米生育期 7-8 月总降水 (mm)

1.3 生长度日指标（自行计算，共 6 维）

从 WorldClim 逐月温度数据通过三角函数重建逐日温度后再累算。无需额外下载，在代码中根据 1.1 节下载的月均温数据计算。

序号	变量名	文件重命名	含义	计算参数
27	GDD_opt_wheat	WC_Calc_GDD_Opt_Wheat.tif	小麦有效积温 (°C-d)	T_base=0, T_opt=26
28	GDD_high_wheat	WC_Calc_GDD_High_Wheat.tif	小麦有害积温 (°C-d)	T_opt=26, T_max=34
29	GDD_opt_maize	WC_Calc_GDD_Opt_Maize.tif	玉米有效积温 (°C-d)	T_base=8, T_opt=30
30	GDD_high_maize	WC_Calc_GDD_High_Maize.tif	玉米有害积温 (°C-d)	T_opt=30, T_max=42
31	cold_degree_days	WC_Calc_ColdDays.tif	冷度日 (°C-d)	低于 T_base 的积温
32	heat_degree_days	WC_Calc_HeatDays.tif	热度日 (°C-d)	高于 T_base 的积温

1.4 极端气候指标（CHELSA，共 3 维）

下载地址：<https://chelsa-climate.org/downloads/>。需要逐日最高温/最低温/降水数据。

序号	变量名	文件重命名	含义
33	heat_days_32	CHELSA_HeatDays_Above32.tif	灌浆期日最高温超过 32°C 的天数
34	drought_days	CHELSA_DroughtDays_MaxConsec.tif	生育期最长连续无降水天数
35	rainstorm_days	CHELSA_RainstormDays_Above50mm.tif	日降水超过 50mm 的暴雨天数

1.5 大气 CO₂ 浓度（CMIP6 ScenarioMIP，共 1 维）

不需要下载文件。CMIP6 各 SSP 路径下的 CO₂ 浓度可从 IPCC 报告或 CMIP6 官方查表直接获取。

序号	变量名	文件重命名	含义
36	co2_conc	CMIP6_CO2_Concentration.csv	大气 CO ₂ 浓度 (ppm)，按年份和 SSP 路径查表： SSP2-4.5 下 2030 年约 440 ppm, 2050 年约 490 ppm, 2070 年约 530 ppm

1.6 土壤属性（SoilGrids 2.0，共 8 维）

下载地址：ISRIC WCS 服务 <https://maps.isric.org/>。通过 Python 库 `owslib.wcs` 用 `bbox` 参数精确请求华北平原范围（110-122°E, 32-40°N）。
URL 模板：<https://maps.isric.org/mapserv?map=/map/{property}.map>。

序号	变量名	SoilGrids 属性名	文件重命名	图层	含义
37	sand	sand	SG_Sand_0-5cm_wt.tif	sand_0-5cm_mean	砂粒含量 (%)

38	silt	silt	SG_Silt_0-5cm_wt.tif	silt_0-5cm_mean	粉粒含量 (%)
39	clay	clay	SG_Clay_0-5cm_wt.tif	clay_0-5cm_mean	粘粒含量 (%)
40	SOM	soc	SG_SOC_0-5cm_dgkg.tif	soc_0-5cm_mean	有机碳含量 (dg/kg)
41	N	nitrogen	SG_Nitrogen_0-5cm_cgkg.tif	nitrogen_0-5cm_mean	全氮含量 (cg/kg)
42	pH	phh2o	SG_pH_0-5cm_x10.tif	phh2o_0-5cm_mean	土壤 pH (pH×10)
43	BD	bdod	SG_BD_0-5cm_cgcm3.tif	bdod_0-5cm_mean	容重 (cg/cm³)
44	CEC	cec	SG_CEC_0-5cm_mmolc.tif	cec_0-5cm_mean	阳离子交换量 (mmol(c)/kg)

1.7 中国土壤数据库补充属性（三级极点数据中心，共 3 维）

下载地址：<http://poles.tpdac.ac.cn/zh-hans/data/8ba0a731-5b0b-4e2f-8b95-8b29cc3c0f3a/>。该数据库基于中国 7000 余个土壤剖面，为 Xiao et al. (2024) 所使用的土壤数据来源。

序号	变量名	文件重命名	含义
45	SAT	ChinaSoil_SAT_WaterSat.tif	饱和含水量 (m³/m³)
46	DUL	ChinaSoil_DUL_FieldCap.tif	田间持水量/排水上限 (m³/m³)
47	LL15	ChinaSoil_LL15_WiltPoint.tif	凋萎系数/作物提取下限 (m³/m³)

1.8 地形数据（SRTM 30m，共 3 维）

下载方式一：Python elevation 包，pip install elevation 后执行
elevation.clip(bounds=(116.7, 39.8, 117.5, 40.5), output="SRTM_Pinggu.tif")。

下载方式二：<https://srtm.csi.cgiar.org/> 手动下载。

序号	变量名	文件重命名	含义
48	elevation	SRTM_Elevation_Pinggu.tif	1 km 网格内 30m 像素的均值高程 (m)
49	slope	SRTM_Slope_Pinggu.tif	坡度 (°)，从高程计算
50	aspect	SRTM_Aspect_Pinggu.tif	坡向 (°)，从高程计算

1.9 品种性状（中国种业大数据平台，约 10-15 维）

下载地址：中国种业大数据平台
<http://202.127.42.145/bigdataNew/home/getIndexPtaq>。辅助来源：GRIN-Global (USDA) <https://www.grin-global.org/>。该部分需要手工从品种审定公告中提取性状字段，存储为 CSV。

序号	变量名	文件重命名	含义
51	maturity_days	Variety_Wheat_MaturityDays.csv	全生育期 (天)
52	grain_fill_days	Variety_Wheat_GrainFillDays.csv	灌浆期天数 (天)
53	tkw	Variety_Wheat_TKW.csv	千粒重 (g)
54	grain_per_spike	Variety_Wheat_GrainPerSpike.csv	穗粒数
55	spike_density	Variety_Wheat_SpikeDensity.csv	单位面积穗数 (万穗/ha)
56	plant_height	Variety_Wheat_PlantHeight.csv	株高 (cm)
57	cold_tolerance	Variety_Wheat_ColdTolerance.csv	抗寒性 (1-5 级, 1=高抗)
58	drought_tolerance	Variety_Wheat_DroughtTolerance.csv	抗旱性 (1-5 级)
59	yield_regional_mean	Variety_Wheat_RegionalYield.csv	审定公告区域平均产量 (Mg/ha)

1.10 管理方案参考数据（Xiao et al. 2024 公开数据集，共 6 维，用作训练标签）

下载地址：<https://figshare.com/articles/24471919>。该数据集为 Xiao et al. (2024)在华北平原约 1 km 网格上的 NSGA-II 优化管理方案结果，可用作我们管理推荐模型的训练标签。

序号	变量名	文件重命名	含义
60	N_wheat	MGMT_N_Wheat_Optimized.tif	小麦季最优施氮量 (kg N/ha)
61	N_maize	MGMT_N_Maize_Optimized.tif	玉米季最优施氮量 (kg N/ha)
62	Irr_wheat	MGMT_Irr_Wheat_Optimized.tif	小麦季最优灌溉量 (mm)
63	Irr_maize	MGMT_Irr_Maize_Optimized.tif	玉米季最优灌溉量 (mm)
64	Res_wheat	MGMT_Res_Wheat_Optimized.tif	小麦秸秆还田率 (%)
65	Res_maize	MGMT_Res_Maize_Optimized.tif	玉米秸秆还田率 (%)

1.11 维度汇总

以上共约 55-65 维特征（取上限 75 维需加入土壤分层属性和更多极端气候衍生指标）。实际操作中，版本 1 建议从这 65 维中选取最核心的 40-50 维先跑通，后续再逐步加入剩余维度。

类别	维数	存储路径	是否必需 (版本 1)
WorldClim bio1-bio19	19	Data/WorldClim/	是
生育期逐月气候	7	Data/WorldClim/	是
生长度日 GDD	6	Data/WorldClim/	建议包含
极端气候指标	3	Data/CHELSA/	版本 2 加入
CO2 浓度	1	Data/CMIP6/	版本 2 加入
土壤属性 (SoilGrids)	8	Data/SoilGrids/	是
土壤属性 (中国库)	3	Data/ChinaSoil/	建议包含
地形	3	Data/SRTM/	是
品种性状	9+	Data/Variety/	是
管理方案标签	6	Data/Management/	是

2 管理因素的量化方案

2.1 基本方案：连续参数编码

在冬小麦-夏玉米轮作固定的前提下，管理决策直接编码为 6 维连续向量：

[N_wheat, N_maize, Irr_wheat, Irr_maize, Res_wheat, Res_maize]

各参数范围：施氮量 0-400 kg N/ha、灌溉量 0-600 mm、秸秆还田率 0-100%。这一方案已通过 Xiao et al. (2024) 的验证，6 维向量足以完整描述一个地点在一个轮作周期内的全部管理决策。前提条件是轮作类型固定、管理的执行规则不变（如施肥的基追比固定为 40:60 基肥、灌溉规则固定为灌至田间持水量）。

2.2 是否加入更多作物

版本 1 不建议扩展作物类型。原因有二：

第一，训练数据的组合大量增多。每增加一种候选作物，可能的轮作组合呈乘法增长——5 种候选作物意味着 20 种轮作组合，每种组合需要足够的训练数据，而我们能获取的公开数据无法支撑这种分散。

第二，不同作物的管理参数量纲不统一。大豆靠根瘤固氮、不施氮肥；蔬菜施氮量可达 400-600 kg/ha。如果放在同一个模型里，模型会学到“施氮量高则产量高”的虚假相关（因为蔬菜施氮高同时产量也高），而非真正的作物-管理-环境互作规律。

如果后续版本需要加入多作物，建议采用“归一化管理强度”编码，即将每个管理参数表示为该作物常规用量的比例（如 $N_intensity_wheat = N_actual / 246$ ），使不同作物的参数落入相同的 0.5-1.5 范围，模型可以学习通用的环境-管理响应规律。

2.3 理想的最终输出形式

以下为北京平谷区峪口镇某 1 km 网格（40.14°N, 117.11°E）的理想输出示例，包含四个层次的信息：

【当前环境条件】 土壤有机碳: 1.2%, 容重: 1.45 g/cm³, pH: 7.8, 年降水: 580 mm, 年均温: 11.8°C, 灌浆期高温天数: 3 天。

【推荐管理方案--冬小麦-夏玉米轮作】 小麦施氮: 185 kg/ha（比常规减 25%），玉米施氮: 160 kg/ha（减 32%），小麦灌溉: 195 mm（分 3 次: 播种、拔节、开花），玉米灌溉: 110 mm（分 2 次: 播种、抽雄），小麦秸秆还田率: 85%，玉米秸秆还田率: 90%。

【预期产量与排放】 小麦: 8.2 Mg/ha（当前 7.5, +9%），玉米: 8.8 Mg/ha（当前 8.3, +6%），净温室气体排放: 5.8 Mg CO₂-eq/ha/年（当前 8.3, -30%），SOC 年变化: +0.12 Mg C/ha/年。

【育种方向推荐--按边际增益排序】第 1 优先: 千粒重 当前 38g 目标 46g, 预期增产 +0.55 Mg/ha (bootstrap 95%置信区间 [0.18, 0.82])。第 2 优先: 灌浆期耐热性 预期增产 +0.38 Mg/ha。第 3 优先: 氮利用效率 预期减氮 15 kg/ha 而不减产。

【未来气候适应--2060s SSP5-8.5】玉米灌溉须增至 140 mm (+27%), 育种优先级变化: 灌浆期耐热性超过千粒重成为第一优先级。

3 1 km 分辨率数据的有效性论证

本模型使用的 1 km (0.0083°) 空间分辨率与 Xiao et al. (2024) Nature Food 完全一致。该论文的整套分析从 APSIM 模拟到 XGBoost 到 NSGA-II 优化全部建立在此分辨率上, 经过了 9 个长期定位试验站的参数校准、307 条文献观测数据的独立对照、以及 XGBoost 模拟器在 20%独立检验集上 R^2 大于 0.96 的验证。如果 1 km 分辨率在科学上不可接受, Nature Food 的审稿流程不会允许该论文发表。

在平谷区的实际意义: 平谷区约 950 km², 对应约 950 个 1 km 网格。峪口镇约 65 km², 对应约 65 个网格。在这 65 个网格上可以进行空间分布对比(如镇东部靠近山区与镇西部平原的推荐差异分析)、极端网格识别和统计描述。不能做的是田块级别的精确推荐——一个 1 km 网格内通常包含多个农户的多块田, 网格推荐值代表该网格的环境最优解而非田块实际值。

对决策支持的适用性: 一个农技推广站的服务半径通常为 5-10 km, 对应几十到上百个网格。1 km 分辨率对推广站级别的品种推荐地图编制完全足够。如果农户的田块恰好位于两个推荐等级差异较大的网格边界附近, 可通过实地踏勘确认土壤条件后选择适用方案。

本研究的局限声明(如需, 供 Discussion 使用): 在本研究使用的 1 km 空间分辨率下, 网格内的田块异质性(微地形、农户间管理差异)被

平均化，因此推荐值应视为 1 km 网格水平的环境最优指导值。更高分辨率的推荐需依赖更高分辨率的微气候和土壤数据，这是本方法体系的未来改进方向。

4 品种性状数据不足的解决方案

品种审定公告的性状数据存在三个系统性缺陷：各公告的性状报告字段不统一（千粒重、穗粒数等经常缺失）、育种者自报数据可能存在乐观偏差、同一品种在不同区域报告的数值不一致（品种与环境互动导致）。针对这些问题，提出以下按优先级排序的解决方案。

4.1 方案一：聚焦少量品种手工提取（推荐首选）

不爬取所有品种，聚焦华北平原近 10 年推广面积最大的 8-10 个冬小麦主栽品种，手工从审定公告和 CNKI 品种比较试验论文中提取数据并交叉验证。建议目标品种包括：济麦 22（山东/河北）、中麦 175（北京/河北）、石 4185（河北）、鲁原 502（山东/河北）、农大 211（北京）、京冬 8 号（北京）、衡观 35（河北）、良星 99（山东）。**8 个品种的详尽验证数据远好于 200 个品种的大量缺失和未验证数据，使用质量优先于数量的策略。**

4.2 方案二：用产量数据替代逐性状数据

如果某个审定品种完全没有千粒重等逐个性状的报告数据，可以用该品种的产量特征编码为“综合品种特征向量”：区域平均产量、区域间产量变异系数（反映品种广适性）、熟期分组、审定年份（反映育种进展）等 5-6 维。代价是放弃了 SHAP 逐性状缺口分析（创新点 3），但产量预测和管理推荐（创新点 1 和 2）不受影响。

4.3 方案三：利用多环境产量数据推断品种的环境响应特性

如果能收集到同一品种在 3-5 个不同地点的产量数据，可以通过品种与环境交互效应（G×E 效应）的方差来量化品种的环境敏感度——方差小表示广适性好、方差大表示高产出但高风险的"精细管理型"品种。该方案同样不需要逐性状数据，且能提供品种的环境响应特征编码。

4.4 综合建议

本项目最佳的数据策略是方案一加方案二的组合：8-10 个品种手工提取逐性状数据，对性状缺失品种用产量信息补充编码。在 Methods 中完整描述数据获取和验证过程，在 Discussion 中坦诚品种样本量局限。此策略可以支持全部三个创新点（环境指纹加双输出架构加 SHAP 分析），不会在数据环节被质疑。

附录：工作目录结构与数据文件清单

初步构想创建以下工作目录结构：

2026-SP\

Data\

WorldClim\ (19 个 bio 变量 + 7 个月气候 + 6 个 GDD 计算输出 = 32 个文件)

SoilGrids\ (8 个土壤属性 GeoTIFF = 8 个文件)

ChinaSoil\ (3 个土壤属性 GeoTIFF = 3 个文件)

SRTM\ (高程/坡度/坡向 = 3 个文件)

CHELSA\ (3 个极端气候指标 = 3 个文件)

CMIP6\ (1 个 CO2 浓度查表 CSV + 未来气候数据)

Variety\ (品种性状 CSV 文件)

Management\ (管理方案标签数据)

合计约 50-60 个数据文件。其中 WorldClim bio 变量（19 个 tif 约 400 MB）和逐月气候（7 个 tif 约 200 MB）为最大文件组。SoilGrids（8 个 tif

约 100 MB)。所有数据下载可在 2-3 小时内完成（取决于网速），不需要高性能计算资源。